

~ April 2026 ~

00

Group 076

Vingroup University · Cohort 1

SARa

Smart AI Radiology

Nền tảng luyện đọc phim X-quang / CT / MRI dành cho sinh viên y khoa —
dạy tư duy, không dạy đáp án.

#HealthTech

#EdTech

#AI Agents

#MVP

#Pre-seed

CONFIDENTIAL

Bạn đang ở năm 4. Bạn vừa cầm một tấm X-quang.

"Tôi nhìn vào ảnh... và tôi không biết nên bắt đầu từ đâu."

Họ là ai?

- ♦ 10.000 – 15.000 sinh viên y năm 4-5 tại Việt Nam đang trong rotation Chẩn đoán hình ảnh.
- ♦ Bác sĩ nội trú radiology cần ôn tập *async*.
- ♦ 34+ cơ sở đào tạo y khoa, môn CĐHA là bắt buộc.

Hiện tại họ học bằng cách nào?

- ♦ ~~Slide bài giảng~~ — bị động, 60%
- ♦ ~~Google / YouTube~~ — rời rạc, 50%
- ♦ ~~Sách giáo khoa~~ — không có ca thật, 40%
- ♦ ~~Nhắn giảng viên qua Messenger~~ — chờ 1-2 ngày, 30%
- ♦ ~~Hỏi anh chị khóa trên~~ — không bảo đảm

Điểm chung

Tất cả đều cho **đáp án cuối**. Không ai chỉ ra bạn **sai ở bước nào**.

Vấn đề không phải ~~thiếu tài liệu~~.

Vấn đề là thiếu một vòng phản hồi có cấu trúc.

72%

SV cho biết đào tạo CDHA
là không đủ

50%

SV năm 3-4 thiếu tự tin
khi đọc phim

2-3h

thời gian tự ôn
cho mỗi 1 ca

1-2

ngày
chờ feedback
từ giảng viên

Hậu quả: "*premature closure*" — nhìn ảnh là đoán bệnh luôn. Bỏ qua bước Mô tả & DDx.
Thói quen tư duy sai được củng cố mỗi ngày.

Ba nút thắt – và cái giá phải trả

① Feedback "đúng/sai"

Không có công cụ nào nói: "*Bạn sai ở bước Describe, cụ thể là bỏ qua bờ tổn thương.*"

② Feedback đến quá chậm

Số SV tăng, số bệnh viện thực hành không tăng. Messenger không phải hệ thống học tập.

③ Củng cố thói quen sai

Mỗi buổi tự học không có hướng dẫn = một lần củng cố thêm **premature closure**.

Kết quả?

- ✦ SV làm hàng trăm ca nhưng *radiology pattern recognition* không hình thành.
- ✦ Mất tự tin trước ward round & kỳ thi thực hành.
- ✦ Góp phần vào thiếu hụt bác sĩ CĐHA tại Việt Nam (Korean J. Radiology, 2023).

Đã có những cách nào? Vì sao chúng chưa giải quyết được?

Cách hiện có	Họ làm gì	Vì sao chưa đủ
Giáo trình & sách	Trình bày lý thuyết tổng quát	Không có ca thật, không có phản hồi cá nhân
Google / YouTube	Tìm thông tin rời rạc	Không chuyên hóa, không biết mình hỏi đúng câu chưa
ChatGPT & chatbot tổng quát	Trả lời tự do, có thể gợi đáp án	Lộ đáp án ngay lập tức · không ép đi qua pipeline · hallucinate · không có các case để thực hành
Giảng viên qua Messenger	Hỗ trợ 1-1 không đồng bộ	Chờ 1-2 ngày · không khả thi cho hàng nghìn SV
Khóa học CĐHA online	Video bài giảng được biên tập	Vẫn là <i>passive learning</i> . Không đo được SV sai ở đâu

Không cái nào ép sinh viên đi đủ pipeline. Không cái nào chỉ ra sai tại bước nào. Và không cái nào có đầy đủ data các case để sinh viên có thể tự học.

Đây là SARa.

Không phải chatbot.
Là một vòng lặp tư duy lâm sàng — bị ép đi đúng từng bước.



Sinh viên không thể nhảy cóc. Không thể bỏ bước. Không thể thấy đáp án trước khi hoàn thành cả 4 bước — **enforce ở server-side**.

SARa giải quyết được gì?

Feedback tức thì

Từ 1-2 ngày → vài giây. Tại từng bước.
Chỉ ra *sai ở đâu*, không phải
"đúng/sai".

Ép đi đúng pipeline

Không bao giờ tiết lộ chẩn đoán sớm.
Diệt **premature closure** từ gốc.

Pattern recognition thật

SV nhìn ảnh → mô tả → suy luận →
loại trừ → kết luận. *Đúng cách một
bác sĩ phải đi.*

Ba AI agent – một bộ não phân vai.

👁 Image Analysis Agent

Đọc ảnh y tế (X-ray / CT / MRI), trả về findings JSON:
vùng tổn thương, mật độ, bất thường, bên trái/phải.

MedGemma + GPT Vision

🦉 Socratic Agent

Đặt câu hỏi dẫn dắt theo từng bước.
Không bao giờ nêu tên bệnh hay tiết lộ đáp án.

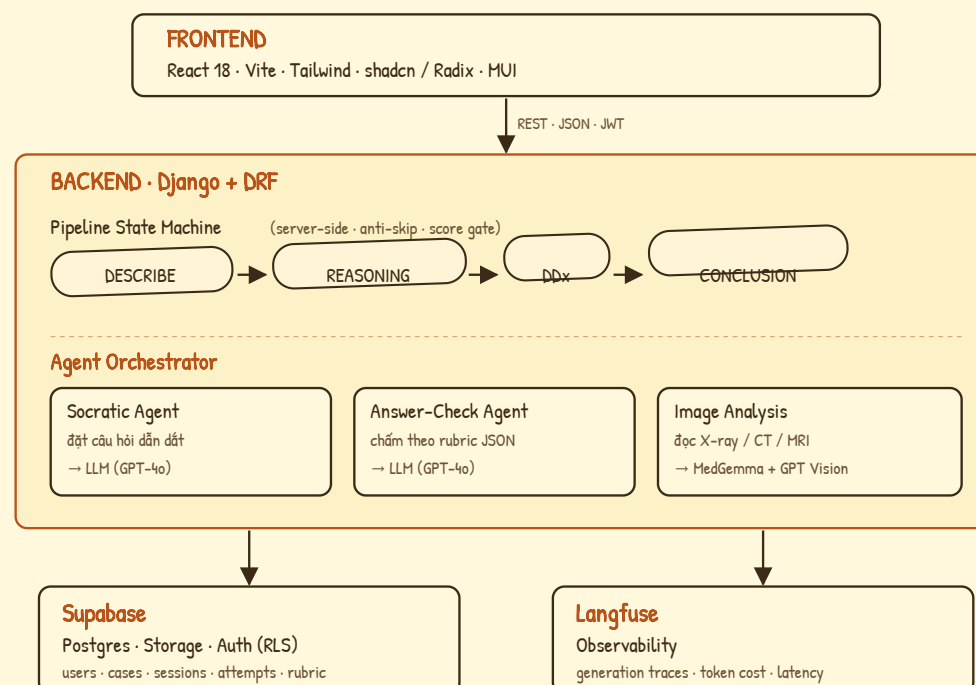
System prompt khoá đáp án

✓ Answer-Check Agent

Đánh giá câu trả lời tự do theo rubric JSON đã được bác sĩ duyệt.
Trả về *score · errors · feedback*.

Rubric-constrained

Kiến trúc thực tế



SARa vs. mọi thứ khác — khác về bản chất.

Cách thông thường

- ✦ Trả lời đáp án cuối "đúng/sai"
- ✦ Lộ chẩn đoán ngay khi hỏi
- ✦ Không ép qua từng bước tư duy
- ✦ Ground truth do AI tự bịa → *hallucination*
- ✦ Feedback chậm hoặc tổng quát
- ✦ Không đo được tiến bộ theo bước

VS

SARa

- ✦ Error localisation — chỉ ra sai ở bước nào, vì sao
- ✦ State machine server-side: không thể nhảy cóc
- ✦ Ground truth lấy từ các trang uy tín, LLM chỉ chấm theo rubric
- ✦ Feedback < 4 giây · cá nhân hoá theo câu trả lời
- ✦ Dashboard tiến bộ theo từng bước
- ✦ Chẩn đoán trên ảnh do người dùng tự upload
- ✦ Chế độ Thi & tranh luận với bác sĩ AI

Đây là đòn bẩy kinh tế của SARa.

 Thời gian học mỗi ca

2-3h → <30'

Giảm ~80% thời gian / ca. Một SV có thể đi qua 5-10 ca / tuần thay vì 2 ca.

 Chi phí vận hành

\$0.01

/session

Chi phí AI ~ \$0.010-0.015 mỗi session hoàn thành.
Ở 200 WAU × 5 ca/tuần → ~\$150 / tháng. Prompt caching giảm thêm 20-40%.

 Vòng phản hồi

1-2 ngày → 4s

Từ phụ thuộc giảng viên → autonomous learning.

 North-star metric

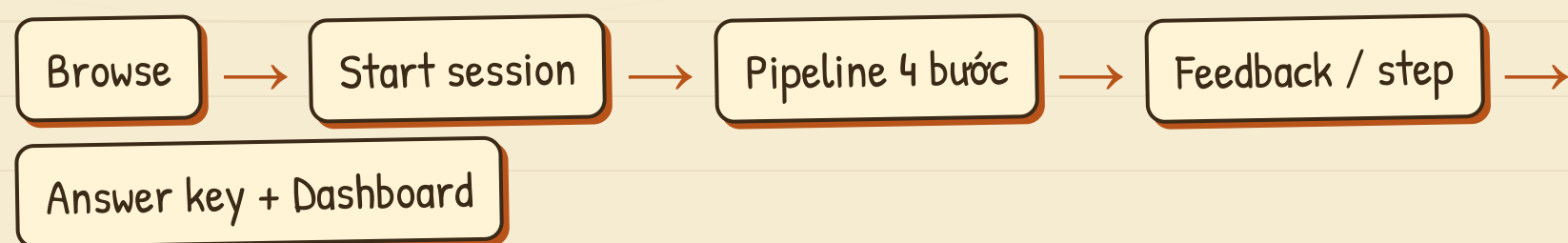
≥ 40%

Người dùng tự quay lại làm ca thứ 2 trong 7 ngày, không cần ai nhắc — đó là tín hiệu sản phẩm đã “click”.

KPI	Mục tiêu	Thời điểm
Weekly Active Users	≥ 200 (1% SAM)	Tháng 3
Retention tuần 4	40 - 50%	Cohort analysis
Diagnosis accuracy Δ	+20 - 30%	A/B pre/post 2 tuần
NPS	≥ 50	Tháng 6

Một session – 5 cảnh.

1. Chọn ca. SV duyệt Case Library – lọc theo modality & độ khó. Mỗi ca có 1-3 ảnh + lịch sử lâm sàng ngắn. *Không hiển thị đáp án.*
2. Bắt đầu chẩn đoán. CV Agent chạy *async* trong nền. Socratic AI mở bước **DESCRIBE** – đặt câu hỏi tự do, không multiple choice.
3. Trả lời & nhận feedback. Answer-Check chấm theo rubric trong <4 giây. Card hiện rõ *"Làm đúng / Cần cải thiện / Gợi ý"*.
4. Tiến qua pipeline. Đạt ngưỡng → mở bước tiếp. Chưa đạt → Socratic Agent dẫn dắt thêm. **Không bao giờ chặn** tiến trình.
5. Mở khóa answer key. Chỉ khi hoàn thành cả 4 bước. Kèm dashboard: điểm theo bước, bước yếu nhất, streak, lịch sử ca.



Sản phẩm không hứa thay thế giảng viên — nó hứa biến mỗi đêm tự học thành một buổi tutor 1-1.

Sau MVP — SARa đi tiếp về đâu.

Từ một công cụ luyện tập → một hệ sinh thái học chẩn đoán hình ảnh.

Nâng cấp lõi AI

① Tách luồng theo loại phim

X-quang · CT · MRI mỗi loại một luồng riêng — đúng đặc thù, dễ mở rộng sang siêu âm.

② Model chuyên biệt

Chọn & fine-tune model riêng cho từng loại phim. **Đo trước khi đổi**, không bỏ sót ca nguy kịch.

③ YOLO khoanh vùng

Khi đã xác định có bệnh → khoanh đúng vị trí bất thường trên ảnh, hiện sau khi SV tự mô tả.

Mở rộng cộng đồng

④ Diễn đàn & kho kiến thức

Học không còn một mình: hỏi đáp, thảo luận ca khó, đọc kiến thức như một **quyển sách** — có kiểm duyệt y khoa.

⑤ Cùng chẩn đoán

Nhiều người cùng làm một ca, so cách tiếp cận và chốt kết luận chung. Mở rộng từ chế độ tranh luận với AI.

Lõi chuyên môn sâu hơn · cộng đồng rộng hơn — cùng một sứ mệnh: dạy cách nghĩ như một bác sĩ.

Chúng tôi đang ở đâu – và cần gì.

Hiện tại

- ♦ MVP đã lên production – chạy thật trên Railway.
- ♦ 3 agent online: Socratic · Answer-Check · Image Analysis.
- ♦ Case library X-quang / CT / MRI, đang được bác sĩ review.
- ♦ Pilot 30 SV tại VinUniversity – chuẩn bị triển khai.
- ♦ Chi phí vận hành: ~\$15 / tháng ở giai đoạn pilot.

Validation Trigger

≥ 15 / 30 SV tự hoàn thành ≥ 3 ca trong 7 ngày, không cần ai nhắc.

Đạt → mở rộng 100 ca, partner với VinUni & Hanoi Medical University, gọi seed funding.

Đầu tư vào SARa là đầu tư vào...

15K

SV y năm và bác sĩ nội trú Việt Nam

\$3.35B

thị trường online radiology
edu toàn cầu 2030

7.7%

CAGR · của số thời gian
đang mở

3

tuần tới validation

SARa không dạy đáp án — SARa dạy cách nghĩ như một bác sĩ.

Thank you